Guía prueba de Hipótesis

Elaborada por:Diana Carolina Moreno

1. Prueba para muestras grandes

1.1. Prueba para la media

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

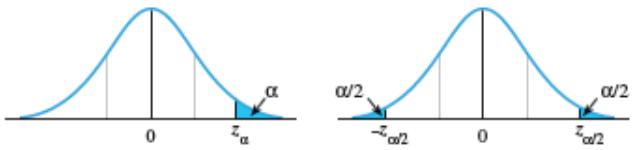
$$\begin{array}{lll} H_0 : \mu = \mu_0 & H_0 : \mu \leq \mu_0 & H_0 : \mu \geq \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 & H_1 : \mu > \mu_0 & H_1 : \mu < \mu_0 \end{array}$$

2. Se selecciona el nivel de significancia α

3. Estadístico de prueba **Distribución Z como estadístico de prueba**

$$Z_c = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

4. Se formula la regla de decisión



La parte sombreada corresponde a la zona de rechazo.

5. Conclusiones

1.1.1. Ejemplo

La producción diaria para una planta química local ha promediado 880 toneladas en los últimos años. A la gerente de control de calidad le gustaría saber si este promedio ha cambiado en meses recientes. Ella selecciona al azar 50 días de entre la base de datos y obtiene un promedio de 817 toneladas. Suponga que la desviación estándar poblacional es de 21 toneladas. Pruebe la hipótesis apropiada con $\alpha = 0.05$.

1. Planteamiento de las hipótesis

$$\begin{array}{l} H_0 : \mu \\ H_1 : \mu \end{array}$$

2. $\alpha =$

3. Estadístico de prueba

$$Z_c = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} =$$

4. Se formula la regla de decisión

5. Conclusiones

1.2. Cálculo del valor P

El valor p o nivel de significancia observado de una prueba estadística es el valor más pequeño de α para el cual H_0 se puede rechazar.

Definición 1. *Si W es un estadístico de prueba, el valor p, o nivel de significancia alcanzado, es el nivel más pequeño de signifi cancia a para el cual la información observada indica que la hipótesis nula debe ser rechazada. Si el valor P es menor a un nivel de significancia α asignado previamente, entonces la hipótesis nula puede ser rechazada y se puede informar que los resultados son estadísticamente significativos al nivel α.*

1. **Prueba a dos colas:** p-valor=$P(|Z| > |Z_c|) = P(Z < -Z_c) + P(Z > Z_c)$
2. **Prueba a una cola a izquierda:** p-valor=$P(Z < Z_c)$
3. **Prueba a una cola a derecha:** p-valor=$P(Z > Z_c)$

1.3. Prueba de hipótesis para la proporción

Las suposiciones que se deben tener en cuenta son

- $np \geq 5$ y $nq \geq 5$

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

$$\begin{array}{lll} H_0 : p = p_0 & H_0 : p \leq p_0 & H_0 : p \geq p_0 \\ H_1 : p \neq p_0 & H_1 : p > p_0 & H_1 : p < p_0 \end{array}$$

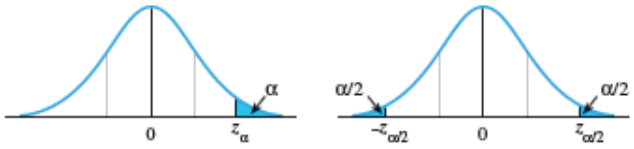
2. Se selecciona el nivel de significancia α

3. Estadístico de prueba **Distribución Z como estadístico de prueba**

$$Z_c = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$$

   Otras notaciones para $\hat{p}$ es $\bar{p}$

4. Se formula la regla de decisión



1.3.1. Ejemplo

En un estudio se encontró que en 2005, 12.5 % de los trabajadores estadounidenses pertenecían a un sindicato (The Wall Street Journal, 21 de enero de 2006). El caso es que en 2006 se toma una muestra de 400 trabajadores estadounidenses y se obtuvo que 52 de los trabajadores pertenecen a los sindicatos. Con un nivel de significancia de 0.05 se quiere ver si el esfuerzo realizado por los sindicatos por organizarse ha hecho que aumente el número de sus miembros.

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

$$\begin{array}{l} H_0 : p \\ H_1 : p \end{array}$$

2. $\alpha =$

3. Estadístico de prueba

$$Z_c = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} =$$

4. Se formula la regla de decisión

5. Conclusiones

2. Prueba de hipótesis para dos poblaciones

2.1. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias, $\mu_1 - \mu_2$, varianzas conocidas.

Supuestos: Las muestras son independientes y se conoce la varianza de cada población.

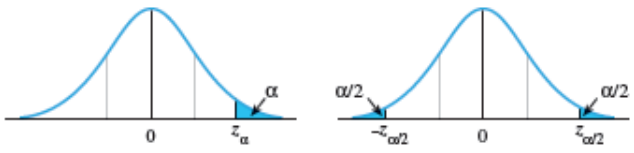
1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq \mu_0 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq \mu_0$$
$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0 \qquad H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \mu_0 \qquad H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \mu_0$$

2. Se selecciona el nivel de significancia α
3. Estadístico de prueba **Distribución Z como estadístico de prueba**

$$Z_c = \frac{(\bar{x_1} - \bar{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

4. Se formula la regla de decisión



5. Conclusiones

2.1.1. Ejemplo

Se realizó un estudio psicológico para comparar los tiempos de reacción de hombres y mujeres a un estímulo. En el experimento se emplearon muestras aleatorias independientes de 50 hombres y 50 mujeres. Los resultados se muestran en la Tabla. ¿Los datos presentan evidencia para sugerir una diferencia entre los tiempos medios de reacción verdaderos para hombres y mujeres? Use $\alpha = 0.05$.

Hombres	Mujeres
$n_1 = 50$	$n_2 = 50$
$\bar{y_1} = 3.6$ segundos	$\bar{y_2} = 3.8$ segundos
$s_1^2 = 0.18$	$s_2^2 = 0.14$

1. Planteamiento de las hipótesis

   H_0 :

   H_1 :

2. $\alpha =$

3. Estadístico de prueba

$$Z_c = \frac{(\bar{x_1} - \bar{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} =$$

4. Se formula la regla de decisión

5. Conclusiones

2.2. Prueba de hipótesis para diferencia de proporciones

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

$$H_0 : p_1 - p_2 = p_0 \qquad H_0 : p_1 - p_2 \leq p_0 \qquad H_0 : p_- p_2 \geq p_0$$
$$H_1 : p_1 - p_2 \neq p_0 \qquad H_1 : p_1 - p_2 > p_0 \qquad H_1 : p_1 - p_2 < p_0$$

2. Se selecciona el nivel de significancia α

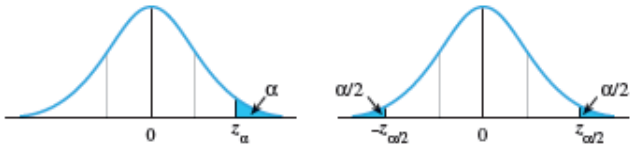
3. Estadístico de prueba

$$Z_c = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

con

$$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}; \quad \hat{q} = 1 - \hat{p}$$

4. Se formula la regla de decisión



5. Conclusiones

2.2.1. Ejemplo

En una prueba de calidad de dos comerciales de televisión, cada comercial se mostró, en áreas separadas de prueba, seis veces en una semana. A la semana siguiente se realizó una encuesta telefónica para identificar a individuos que habían visto los comerciales. Aestas personas se les pidió su opinión sobre cuál era el principal mensaje de estos comerciales. Se obtuvieron los siguientes resultados.

	Comercial A	Comercial B
Número de personas que vio el comercial	150	200
Número de personas que recordaba el mensaje	63	60

Use un nivel de significancia de 0.05 y pruebe la hipótesis de que entre los dos comerciales no hay diferencia en las proporciones poblacionales de personas que recordaron el mensaje.

1. Planteamiento de las hipótesis

$$H_0 :$$
$$H_1 :$$

2. $\alpha =$

3. Estadístico de prueba

$$Z_c = \frac{(\hat{p_1} - \hat{p_2}) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} =$$

con

$$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

4. Se formula la regla de decisión

5. Conclusiones

2.3. Prueba de hipótesis para la varianza

Supuesto: La muestra se selecciona al azar de una población normal.

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

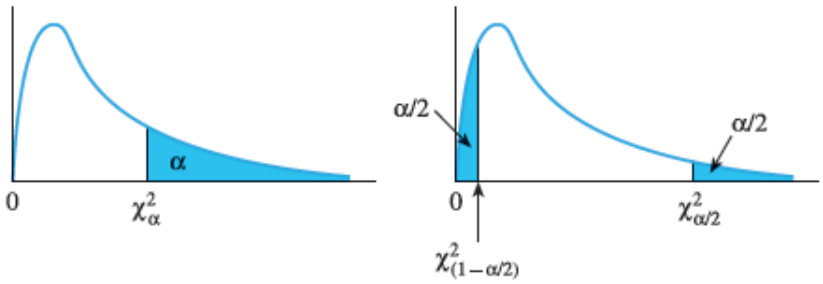
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$	$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$
$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$

2. Se selecciona el nivel de significancia α

3. Estadístico de prueba

$$\chi_c^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

4. Se formula la regla de decisión



5. Conclusiones

2.3.1. Ejemplo

Una pieza para automóviles debe fabricarse con medidas de tolerancia muy estrechas para que sea aceptada por el cliente. Las especificaciones de producción indican que la varianza máxima en la longitud de la pieza debe ser 0.0004. Suponga que en 30 piezas la varianza muestral encontrada es de 0.0005. Use un nivel de significancia de 0.05 para probar si se está violando la especificación para la varianza poblacional.

1. Planteamiento de las hipótesis

$$H_0 :$$
$$H_1 :$$

2. $\alpha =$

3. Estadístico de prueba

$$\chi^2_c = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2_0} =$$

4. Se formula la regla de decisión

5. Conclusiones

2.4. Prueba de hipótesis para el cociente de varianzas

Suposición: Las muestras se seleccionan al azar de poblaciones normal.

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

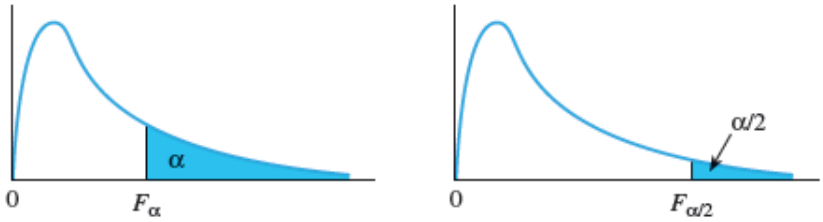
$$\begin{array}{lll} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 & H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 & H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 & H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2 & H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2 \end{array}$$

2. Se selecciona el nivel de significancia α

3. Estadístico de prueba **Distribución F como estadístico de prueba**

$$F_c = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

4. Se formula la regla de decisión



5. Conclusiones

2.4.1. Ejemplo

Se lleva a cabo un experimento para comparar el contenido de alcohol en una salsa de soya en dos líneas de producción diferentes. La producción se supervisa ocho veces al día. A continuación se presentan los datos.

```
Línea de producción 1.
0.48 0.39 0.42 0.52 0.40 0.48 0.52 0.52
Línea de producción 2.
0.38 0.37 0.39 0.41 0.38 0.39 0.40 0.39
```

Suponga que ambas poblaciones son normales. Se sospecha que la línea de producción 1 no está produciendo tan consistentemente como la línea 2 en términos de contenido de alcohol. Use un nivel de significancia de 0.01.

Datos:

1. Planteamiento de las hipótesis

$$H_0 :$$
$$H_1 :$$

2. $\alpha =$

3. Estadístico de prueba

$$F_c = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

4. Se formula la regla de decisión

5. Conclusiones

3. Prueba para muestras pequeñas

3.1. σ desconocido

Las suposiciones que se deben tener en cuenta son

- La muestra debe ser seleccionada al azar.
- La población de la que haga muestreo debe estar normalmente distribuida.

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

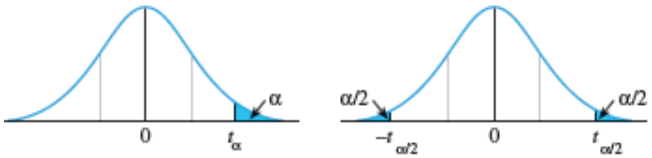
$H_0 : \mu = \mu_0$	$H_0 : \mu \leq \mu_0$	$H_0 : \mu \geq \mu_0$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$H_1 : \mu > \mu_0$	$H_1 : \mu < \mu_0$

2. Se selecciona el nivel de significancia α

3. Estadístico de prueba **Distribución t-student como estadístico de prueba**

$$t_c = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

4. Se formula la regla de decisión



Los valores críticos de t_α y $t_{\alpha/2}$, están basados en $(n-1)$ grados de libertad.

3.1.1. Ejemplo

Las calificaciones en un examen de 100 puntos, registradas para 20 estudiantes, se muestran a continuación: 71, 93, 91, 86, 75, 73, 86, 82, 76, 57,84, 89, 67, 62, 72,77, 68, 65, 75, 84 A un nivel de significancia de 0.05, ¿se puede concluir que la media de las calificaciones es menor a 80 puntos? Use el método del P-valor y el método del valor crítico.

1. Planteamiento de las hipótesis

$$H_0 : \mu$$
$$H_1 : \mu$$

2. $\alpha =$

3. Estadístico de prueba

$$t_c = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} =$$

4. Se formula la regla de decisión

5. Conclusiones

3.2. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias, $\mu_1 - \mu_2$, varianzas desconocidas pero iguales

Los supuestos que se deben tener en cuenta son: se extraen dos muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2, respectivamente, de dos poblaciones con medias μ_1 y μ_2, y varianzas desconocidas pero iguales,$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, y la distribución de cada muestra debe ser aproximadamente normal.

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

$$\begin{array}{lll} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0 & H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq \mu_0 & H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq \mu_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0 & H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \mu_0 & H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \mu_0 \end{array}$$

2. Se selecciona el nivel de significancia α

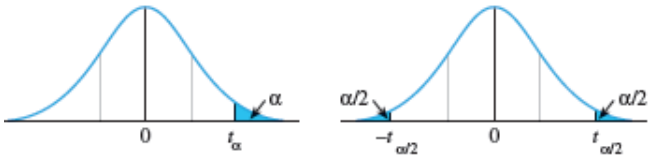
3. Estadístico de prueba **Distribución t como estadístico de prueba**

$$t_c = \frac{(\bar{x_1} - \bar{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

donde:

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}; \qquad gl = n_1 + n_2 - 2$$

4. Se formula la regla de decisión



5. Conclusiones

3.2.1. Ejemplo

Puede tomarse un curso con crédito ya sea asistiendo a sesiones de clases en horas y días fijos, o haciendo sesiones en línea que el estudiante puede hacer a su propio paso y en los tiempos que el estudiante escoja. El coordinador del curso desea determinar si estos dos días de tomar el curso resultaron en una diferencia significativa en rendimiento medido por el examen final para el curso. La siguiente información da las calificaciones en un examen con 45 puntos posibles para un grupo de 9 estudiantes que tomaron el curso en línea y un segundo grupo de 9 estudiantes que tomaron el curso de clases convencionales. ¿Estos datos presentan suficiente evidencia para indicar que las calificaciones para estudiantes que tomaron el curso en línea son significativamente más altas que las de quienes asistieron a una clase convencional? Suponga varianzas poblacionales iguales.

En línea	32	37	35	28	41	44	35	31	34
Salón de clase	35	31	29	25	34	40	27	32	31

Datos:

1. Planteamiento de las hipótesis

$$H_0 :$$
$$H_1 :$$

2. $\alpha =$

3. Estadístico de prueba

$$t_c = \frac{(\bar{x_1} - \bar{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} =$$

donde:

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} =$$

4. Se formula la regla de decisión

5. Conclusiones

3.3. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias, $\mu_1 - \mu_2$, varianzas desconocidas pero diferentes

Los supuestos que se deben tener en cuenta son: se extraen dos muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2, respectivamente, de dos poblaciones con medias μ_1 y μ_2 de distribuciones normales, y varianzas $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0$	$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq \mu_0$	$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq \mu_0$
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \mu_0$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \mu_0$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \mu_0$

2. Se selecciona el nivel de significancia α

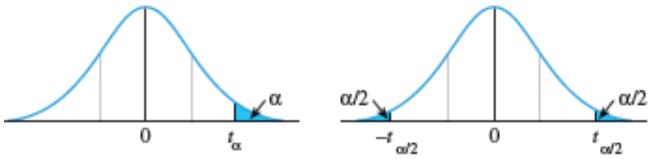
3. Estadístico de prueba **Distribución t como estadístico de prueba**

$$t_c = \frac{(\bar{x_1} - \bar{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}}$$

tiene una distribución t aproximada con grados de libertad aproximados

$$gl = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{[(s_1^2/n_1)^2/(n_1 - 1)] + [(s_2^2/n_2)^2/(n_2 - 1)]}$$

4. Se formula la regla de decisión



5. Conclusiones

3.3.1. Ejemplo

Clearwater National Bank realiza un estudio para identificar diferencias entre las cuentas de cheques de sus clientes en dos de sus sucursales; toma una muestra aleatoria simple de 28 cuentas de la sucursal Cherry Grove, y obtuvo un promedio de $1025 y una desviación estándar de $150 y otra muestra aleatoria simple e independiente de 22 cuentas de cheques de la sucursal Beechmont,y obtuvo un promedio de $910 y una desviación estándar de $125. Los datos dan suficiente evidencia para indicar una diferencia entre el saldo medio en las cuentas de cheques de la población de clientes de Cherry Grove y el saldo medio en las cuentas de cheques de la población de clientes de Becchmont. Pruebe usando un nivel de significancia de 0.01. Suponga que las poblaciones son normales y que las varianzas son diferentes.

Datos:

1. Planteamiento de las hipótesis

$$H_0 :$$
$$H_1 :$$

2. $\alpha =$

3. Estadístico de prueba

$$t_c = \frac{(\bar{x_1} - \bar{x_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}} =$$

tiene una distribución t aproximada con grados de libertad aproximados

$$gl = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{[(s_1^2/n_1)^2/(n_1 - 1)] + [(s_2^2/n_2)^2/(n_2 - 1)]} =$$

4. Se formula la regla de decisión

5. Conclusiones

3.4. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias, muestras pareadas

Las n diferencias representan una muestra aleatoria tomada de una población normal.

1. Planteamiento de las hipótesis (plantear algunas de las siguientes opciones)

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_d$	$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq \mu_d$	$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq \mu_d$
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \mu_d$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \mu_d$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \mu_d$

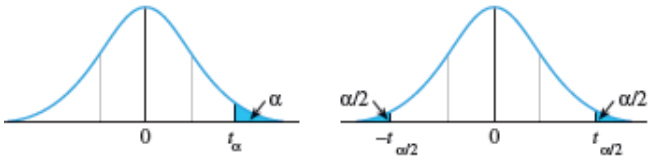
2. Se selecciona el nivel de significancia α

3. Estadístico de prueba **Distribución t como estadístico de prueba**

$$t_c = \frac{\bar{d} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_d/\sqrt{n}}$$

donde $\bar{d}$ y S_d son variables aleatorias que representan la media muestral y la desviación estándar de las diferencias de las observaciones.

4. Se formula la regla de decisión



5. Conclusiones

3.4.1. Ejemplo

Para comparar las cualidades de desgaste de dos tipos de llantas de automóvil, A y B, una llanta de tipo A y una de tipo B se asignaron al azar y se montaron en las ruedas traseras de cada uno de cinco automóviles. Éstos se hicieron correr un número especificado de millas y se registró la cantidad de desgaste para cada llanta. Estas mediciones aparecen en la tabla ¿Los datos presentan suficiente evidencia para indicar una diferencia en el promedio de desgaste para los dos tipos de llantas? Suponga que la diferencia de las medias es normal.

Automóvil	1	2	3	4	5
Tipo A	10.6	9.8	12.3	9.7	8.8
Tipo B	10.2	9.4	11.8	9.1	8.3

Datos:

1. Planteamiento de las hipótesis

$$H_0 :$$
$$H_1 :$$

2. $\alpha =$

3. Estadístico de prueba

$$t_c = \frac{\bar{d} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_d/\sqrt{n}}$$

4. Se formula la regla de decisión

5. Conclusiones

4. Ejercicios

1. Una muestra aleatoria de 100 muertes registradas en Estados Unidos el año pasado reveló una vida promedio de 71.8 años. Si se supone una desviación estándar de la población de 8.9 años, ¿esto parece indicar que la vida media actual es mayor que 70 años? Utilice un nivel de significancia de 0.05. Use el método del p-valor.

2. La Employment and Training Administration informó que la prestación media del seguro de desempleo es \$238/semana (The World Almanac, 2003). Un investigador del estado de Virginia anticipó que datos muestrales indicarán que la prestación media semanal del seguro de desempleo en el estado de Virginia es menor que la media de todo el país.

   a) Dé las hipótesis adecuadas de manera que el rechazo de H_0 favorezca la afirmación del investigador.

   b) En una muestra de 100 individuos la media muestral encontrada fue \$231 y la desviación estándar muestral fue \$80. ¿Cuál es el valor-p?

   c) Si $\alpha = 0.05$, ¿cuál es su conclusión?

   d) Repita la prueba de hipótesis anterior usando el método del valor crítico.

3. La cantidad de agua consumida al día por un adulto sano sigue una distribución normal, con una media de 1.4 litros. Una campaña de salud promueve el consumo de cuando menos 2.0 litros diarios. Después de la campaña, una muestra de 10 adultos muestra el siguiente consumo en litros:

   1.5 1.6 1.5 1.4 1.9 1.4 1.3 1.9 1.8 1.7

   A un nivel de significancia de 0.01, ¿se puede concluir que se ha elevado el consumo de agua?

4. Se considera que un medicamento que se prescribe comúnmente para aliviar la tensión nerviosa tiene una eficacia de tan sólo 60 %. Los resultados experimentales de un nuevo fármaco administrado a una muestra aleatoria de 100 adultos que padecían tensión nerviosa revelaron que 70 de ellos sintieron alivio. ¿Esta evidencia es suficiente para concluir que el nuevo medicamento es mejor que el que se prescribe comúnmente? Utilice un nivel de significancia de 0.05.

5. Establezca las hipótesis nula y alternativa que usaría para probar las siguientes afirmaciones, y de termine de manera general en dónde se localiza la región crítica:

a) A lo sumo, 20 % de la cosecha de trigo del próximo año se exportará a la Unión Soviética.

b) En promedio, las amas de casa estadounidenses beben 3 tazas de café al día.

c) La proporción de estudiantes que se graduaron este año en Virginia, especializados en ciencias sociales, es de al menos 0.15.

d) El donativo promedio a la Lung Association no es mayor de 10 dólares.

e) Los residentes de la zona suburbana de Richmond viajan en promedio 15 kilómetros para llegar a su lugar de trabajo.

6. Está generalmente aceptado que existen diferencias ligadas al sexo relacionadas con la respuesta al estrés producido por el calor. Se sometió a un grupo de 10 varones y 8 mujeres a un programa de ejercicios enérgicos que implicaba el empleo de una 'cinta sin fin'. El medio era caluroso, y se disponía de una cantidad mínima de agua para los individuos. La variable de interés fue el porcentaje de peso corporal perdido. Se obtuvieron los datos siguientes:

Varones		**Mujeres**	
2.9	3.7	3.0	4.1
3.5	3.8	2.5	3.6
3.9	4.0	3.7	4.0
3.8	3.6	3.3	
3.6	3.7	3.8	

a) Establecer una estimación puntual para la diferencia en porcentajes de pérdida de peso corporal entre varones y mujeres que hacen ejercicio en estas condiciones.

7. Se efectúa un estudio sobre el color de los escarabajos tigre para conseguir pruebas que apoyen el argumento de que la proporción de escarabajos negros puede variar de un lugar a otro. En una muestra de 500 escarabajos capturados en una extensión próxima a Provídence, Rhode Island, 95 eran negros. Una captura de 112 escarabajos en Aqueduct, Nueva York, contenía 17 individuos negros.

a) Construir el contraste de hipótesis adecuado con dos colas. Realizar el contraste. ¿Cuál es su valor P?

b) Hallar una estimación puntual para la diferencia entre las proporciones de escarabajos negros en las dos regiones. ¿Piensa, basándose en esta estimación, que hay diferencia entre las dos proporciones?

8. Se realiza un estudio para detectar la eficacia de las mamografías. De 31 casos de cáncer de mama detectados en mujeres del grupo de edad de entre los cuarenta y cuarenta y nueve años, 6 lo fueron a través, exclusivamente, de la mamografía. En mujeres de más edad, 38 de 101 cánceres detectados lo fueron sólo por mamografía. ¿Es esto evidencia, al nivel de 0.05, de que la probabilidad de detectar el cáncer mediante la mamografía es más alta en las mujeres mayores que en las más jóvenes? Explicar la respuesta construyendo las hipótesis estadísticas apropiadas y realizando el contraste.

9. En un estudio de la American Automobile Association se estudió si era más probable que conductores hombres o mujeres se detuvieran para solicitar indicaciones sobre cómo llegar a una dirección (AAA, enero de 2006). En el estudio se preguntaba: 'Si usted y su cónyuge van en su automóvil y se pierden, ¿se detiene para preguntar por la dirección que busca?' En una muestra representativa se encontró que 300 de 811 mujeres dijeron que sí se detenían para preguntar y 255 de 750 hombres dijeron que sí se detenían para preguntar.

a) La hipótesis de investigación afirmaba que era más probable que las mujeres se detuvieran para preguntar por la dirección. Formule las hipótesis nula y alternativa para este estudio.

b) ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que dijeron detenerse para preguntar por la dirección?

c) ¿Cuál es el porcentaje de hombres que dijeron detenerse para preguntar por la dirección?

d) ¿Pruebe la hipótesis usando $\alpha = 0.05$. ¿Cuál es el valor-p y cuál es la conclusión a la que esperaría usted que llegara la asociación?

10. Una organización de crédito y seguros ha desarrollado un nuevo método de alta tecnología para capacitar al nuevo personal de ventas. La compañía obtuvo una muestra de 16 empleados capacitados de la manera original y encontró ventas diarias promedio de \$688 con desviación estándar de la muestra de \$32.63. También tomaron una muestra de 11 empleados capacitados con el método nuevo y encontraron un promedio de ventas diarias de \$706 con desviación estándar de la muestra de \$24.84. Para $\alpha = 0.05$, ¿puede la compañía concluir que el promedio diario de ventas aumenta con el nuevo plan?

11. El calcio se presenta normalmente en la sangre de los mamíferos en concentraciones de alrededor de 6 mg/100 mL de sangre total. La desviación típica normal de esta variable es 1 mg de calcio por cada 100 mL de sangre total. Una variabilidad mayor que ésta puede ocasionar graves trastornos en la coagulación de la sangre. Una serie de nueve pruebas realizadas sobre un paciente revelaron una media muestral de 6.2 mg de calcio por 100 mL de sangre total y una desviación típica muestral de 2 mg de calcio por cada 100 mL de sangre. ¿Hay alguna evidencia, con $\alpha = 0.05$, de que el nivel medio de calcio para este paciente sea más alto del normal? ¿Hay alguna evidencia, a un nivel de significancia de 0.05 de que la desviación típica del nivel de calcio sea más alta de la normal?

12. En los inviernos rigurosos, se utiliza sal para quitar el hielo de las carreteras. Para hallar la cantidad aproximada de sal que se está introduciendo en el medio ambiente por esta causa, se realizó un estudio en New England. Se obtuvieron las siguientes observaciones sobre la variable aleatoria X, número de toneladas métricas de sal utilizadas sobre las carreteras por semana, en distritos aleatoriamente seleccionados, a lo largo de la región:

    3900 3875 3820 3860 3840 3852 3800 3825 3790

    a) Establecer una estimación puntual de μ.

    b) Establecer una estimación puntual de σ^2

    c) Supóngase que X está normalmente distribuida. Hallar un intervalo de confianza de μ del 90 %.

    d) Establecer intervalos de confianza del 90 % para σ^2 y para σ.

13. Se pensó que un programa de ejercicios regulares, moderadamente activos, podría beneficiar a los pacientes que habían sufrido previamente un infarto de miocardio. Once individuos participaron en un estudio para comprobar este argumento. Antes de que empezara el programa, se determinó la capacidad de trabajo de cada persona midiendo el tiempo que tardó en alcanzar una frecuencia de 160 latidos por minuto mientras caminaba sobre una cinta sin fin. Después de 25 semanas de ejercicio controlado, se repitieron las medidas en la cinta sin fin y se registró la diferencia en tiempo para cada sujeto. Resultaron los siguientes datos:

Sujeto	**Antes**	**Después**
1	7.6	14.7
2	9.9	14.1
3	8.6	11.8
4	9.5	16.1
5	8.4	14.7
6	9.2	14.1
7	6.4	13.2
8	9.9	14.9
9	8.7	12.2
10	10.3	13.4
11	8.3	14.0

¿Sostienen estos datos el argumento de los investigadores? Dar la respuesta tomando como base el valor P.

14. Un experimento publicado en The American Biology Teacher estudió la efi cacia de usar 95 % de etanol o 20 % de blanqueador, como desinfectante para eliminar la contaminación por bacterias y hongos en cultivos de tejidos de plantas. El experimento se repitió 15 veces con cada desinfectante usando berenjenas como tejido de planta cultivada. Cinco cortes por planta se colocaron en una caja de Petri para cada desinfectante y se guardaron a 25^oC durante 4 semanas. La observación informada fue el número de cortes no contaminados de berenjena después del almacenamiento de 4 semanas.

Desinfectante	**95 % etanol**	**20 % de blanqueador**
Media muestral	3.73	4.80
Varianza muestral	2.78095	0.17143
Tamaño de muestra	15	15

a) ¿Está usted dispuesto a suponer que las varianzas originales son iguales?

b) Usando la información del inciso a), ¿está usted dispuesto a concluir que hay una diferencia significativa en los números medios de berenjenas no contaminadas para los dos desinfectantes probados?

5. Bibliografía

1. Milton J. Susan. Estadística para Biología y Ciencias de la Salud. 3ra ed. Mc Graw -Hill 2001
2. Mendenhall William/Beaver Robert/Beaver Bárbara Introducción a la probabilidad y estadística. Décimo segunda edición. 2008. Cengage Learning.
3. Walpole & Myers. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias
4. David R. A.,Dennis J. S.,Thomas A. W., Estadística para administración y economía.10a. edición. 2008